

O leito que cria a internação

Uma plataforma aberta de indicadores do Sistema Único de Saúde — e três achados que contrariam a leitura corrente sobre atenção primária, com o método que os tornou possíveis.

Pedro Paulo Fernandes

Mestrando em Saúde Coletiva · Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
Pós-graduando em Inteligência Artificial e Ciência de Dados em Saúde · Hospital Sírio-Libanês
Diretoria de Tecnologia da Informação · Prefeitura de Penápolis · ORCID 0009-0008-6248-2486

O microdado é público há décadas. O indicador reprodutível, não.

O Sistema Único de Saúde publica alguns dos maiores conjuntos de microdados de saúde abertos do mundo — mortalidade, internações hospitalares, agravos de notificação, nascidos vivos. Qualquer pessoa pode baixar.

O que quase ninguém consegue é sair do arquivo bruto para um indicador municipal interpretável, versionado, com intervalo de confiança e com procedência auditável — e repetir isso seis meses depois obtendo o mesmo número.

Sem isso, cada grupo refaz o pipeline, cada refazimento produz um número ligeiramente diferente, e nenhum deles é conferível contra o outro.

A hipótese que a própria metodologia carregava — e que os dados derrubaram

A leitura corrente diz: onde faltam leitos, a internação eletiva desaparece e a fatia de internações por condições sensíveis à atenção primária sobe mecanicamente. Isso prevê menos leitos, mais internações sensíveis.

Medido, dá o contrário.

+0,32

correlação bruta entre leitos por mil habitantes e proporção de internações sensíveis

+0,34

controlando porte populacional e vulnerabilidade social

+0,16 a +0,47 **17,8% vs 21,5%**

dentro de cada quartil de porte — positiva nos quatro

proporção de internações sensíveis: sem leito local contra com leito local

O efeito está quase todo no numerador

Quartil de porte	Oferta local	Internações sensíveis por 100 mil	Internações não sensíveis por 100 mil
Q2	sem leito → com leito	1.156 → 1.745 (+51%)	5.483 → 5.887 (+7%)
Q3	sem leito → com leito	961 → 1.782 (+85%)	5.145 → 5.728 (+11%)
Q4	sem leito → com leito	877 → 1.343 (+53%)	5.604 → 5.571 (−1%)

Não é a eletiva que some por falta de leito — é a internação sensível que aparece quando há leito na cidade.

Pneumonia, desidratação e descompensação de insuficiência cardíaca são exatamente o que um hospital pequeno interna. Ressalva declarada em toda a saída: as internações são contadas por município de residência e os leitos por município do estabelecimento; sem leito significa sem oferta local, não sem acesso.

Insumo e desfecho medem o município, não o desempenho

Um município que abre um hospital pequeno vê sua proporção de internações sensíveis subir e, pela leitura convencional — internação sensível alta significa atenção básica fraca —, seria classificado como tendo piorado.

É oferta induzindo demanda, concentrada justamente nas internações discricionárias que o indicador se propõe a medir.

O indicador não deixa de servir. Deixa de servir como ranking entre municípios de portes e ofertas diferentes.

A cobertura potencial da atenção primária mede porte populacional

86,1%

dos municípios com cobertura acima de 100% — mediana de 149,1% e máximo de 803,21%

−0,54

correlação com população: forte

+0,002

correlação com internações sensíveis por 100 mil: bruta

+0,017

parcial, controlando porte e vulnerabilidade

Municípios com menos de 10 mil habitantes têm ao mesmo tempo a maior cobertura mediana (167,1%) e a maior taxa de internações sensíveis — o oposto da hipótese de política pública.

Robustez: trocando percentual por densidade de equipes por 10 mil habitantes, e taxa por proporção sobre o total de internações do próprio município, comparando cada município apenas aos pares do seu quartil de porte, a correlação fica entre −0,02 e +0,18.

O achado nulo que eu não queria encontrar

Quartil de vulnerabilidade social	Q1	Q2	Q3	Q4
Mediana entre municípios — o que publico	19,1%	21,1%	20,6%	19,8%
Agregado, ponderado por internação	18,1%	21,0%	22,5%	23,7%

A segunda linha sobe do menos para o mais vulnerável, nos quatro anos da série. Parece a desigualdade que a primeira não mostra — e não é.

O quartil menos vulnerável concentra 59,7% das internações do país em 25,2% dos municípios: é onde estão as cidades grandes, e cidade grande tem proporção baixa. O agregado mede porte disfarçado de vulnerabilidade.

Dentro da mesma faixa de porte o sinal troca de direção: $p = -0,054$ abaixo de 20 mil habitantes, $+0,166$ entre 20 e 100 mil.
Paradoxo de Simpson. O resultado nulo se mantém — e publico as duas linhas, porque omitir a segunda não a impede de existir para quem baixar os dados.

Os três achados só existem porque a base é reprodutível

10

fontes integradas: mortalidade, internações, agravos, nascidos vivos, vacinação, estabelecimentos e leitos, gasto público, cobertura da atenção primária, saúde suplementar e censo demográfico

5,33 milhões

de linhas publicadas em 39 tabelas, somando 48,1 megabytes em formato colunar

R\$ 0

de custo de infraestrutura: opera inteiramente em camadas gratuitas

Mortalidade de 2015 a 2024 · internações hospitalares de 2022 a 2024 · dengue de 2015 a 2025 · nascimentos de 2021 a 2023. Cinco domínios aparecem na interface; as demais tabelas ficam na interface de programação e nos downloads.

Dado agregado sob licença Creative Commons Atribuição 4.0, código sob licença do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, resumo criptográfico de cada arquivo publicado e identificador digital de objeto 10.5281/zenodo.20706845.

Interface de programação pública sem cadastro e servidor de contexto para modelos de linguagem publicado no repositório oficial de pacotes Python.

Um baseline imune ao erro do denominador

O baseline usual — média histórica escalada pela razão populacional — herda todo erro da projeção de população. Foi trocado por tendência linear por mês civil ajustada ao período de 2015 a 2019, que capta envelhecimento e se apoia apenas nos óbitos observados.

505 mil

excesso pandêmico estimado pela variante padronizada por idade

643 mil

estimado pelo método de tendência, que foi o retido

A diferença não é preferência de método.

A projeção populacional de 2018 superestima a população e a série publicada após o Censo de 2022 introduz descontinuidade. A padronização por idade herda os dois problemas pelo denominador e subestima o excesso.

Intervalo exato e correção para dez mil comparações

Padronização indireta por faixa etária e capítulo da Classificação Internacional de Doenças, intervalo de 95% pelo método gama de Poisson, e correção da taxa de descobertas falsas para as comparações simultâneas entre hospitais.

1,0000

calibração nacional nos três anos: o esperado bate com o observado

757

hospitais acima do esperado em 2024 após a correção — 16,0% do total

282

de 10.046 perdem significância com a correção: seriam apontados por acaso

Sem a correção, 282 hospitais entrariam num relatório público como tendo mortalidade acima do esperado sem que houvesse evidência. Não é rigor decorativo: é a diferença entre acusar e medir.

A validação reprovou o modelo que eu preferia

Horizonte	Erro escalonado do modelo publicado	Erro dos modelos sazonais	Cobertura do intervalo de 95%
1 mês	0,810	1,03 a 1,11	85% observada
2 meses	0,867	piores que o ingênuo	recalibrada empiricamente
3 meses	0,922	apesar de parecerem melhores	para 2,42 · 2,64 · 2,80

Validação por origem móvel em 4.445 hospitais. Erro escalonado abaixo de 1 significa superar o modelo ingênuo sazonal calculado dentro do período de treino.

Os modelos sazonais pareciam melhores no agregado nacional e saíram piores por unidade. E o intervalo declarado como de 95% cobria de fato 85% — foi recalibrado empiricamente em vez de confiar na normalidade.

O defeito que a contagem de linhas não pega

Os pipelines tratavam a falha de download como se a competência não existisse. Seis anos-unidade da federação entraram no ar incompletos, com código de saída zero e números plausíveis.

-41%

das interações do Maranhão em 2023, publicadas a menos

+67,6%

correção aplicada na interface pública: de 293.243 para 491.355

459 de 459

checkpoints idênticos ao refazer os 351 anos-unidade da federação do zero

Contagem de linhas não detecta corrupção — duplicata e ausência se cancelam no total. E o resumo criptográfico prova que o arquivo não mudou depois de escrito, não que foi escrito certo.

A guarda que funciona é recarregar o dado num banco vazio e deixar a chave primária reclamar.

A linhagem viaja dentro dos bytes

Cada arquivo se declara

O arquivo colunar carrega, nos próprios metadados, quem o produziu e de qual versão da fonte veio. Um arquivo exportado do banco e um gerado pelo pipeline deixam de ser indistinguíveis.

Cada publicação é imutável

Publicação datada, com manifesto versionado e cópia histórica preservada. O histórico de publicações é a própria série de instantâneos.

O checkpoint se autoinvalida

Carimba de quais meses veio. Se a fonte for reescrita, ele deixa de servir sozinho na execução seguinte, em vez de ser reaproveitado indefinidamente.

Preliminar quanto?

Pergunta que nenhuma fonte pública responde hoje: o sistema oficial de tabulação entrega o número de hoje e não guarda memória do mês passado.

O que esta plataforma não pode afirmar

- **Desenho ecológico.** Correlação municipal não é efeito individual. Nenhum dos achados sustenta inferência sobre pessoas.
- **Unidades diferentes nos dois lados.** As internações são contadas por município de residência; os leitos, por município do estabelecimento.
- **O ano mais recente é preliminar** e sujeito a revisão pelo Ministério da Saúde.
- **O índice de vulnerabilidade é aproximação** construída com dois indicadores do Censo de 2022 — não é o índice oficial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- **A classificação municipal por agrupamento está suspensa.** A estabilidade foi medida — o índice de Rand ajustado ficou em 0,571 entre reamostragens — e a publicação foi congelada até ser substituída por estratificação determinística.

O que está a um passo de existir

Internações por causas imunizáveis

O grupo de condições preveníveis por vacinação — coqueluche, difteria, tétano, sarampo, rubéola, hepatite B, caxumba, febre amarela, meningite e tuberculose — já está codificado no pipeline, mas ainda não é publicado em separado. Publicá-lo daria um desfecho populacional de impacto vacinal.

Contexto para estudos individuais

Indicadores municipais validados — mortalidade padronizada, internações sensíveis, oferta de leitos e gasto público — para situar coortes e interpretar heterogeneidade.

Medir a revisão da fonte

Quanto um número preliminar ainda se move, por competência e unidade da federação. Hoje impossível em qualquer fonte pública brasileira.

Vigilância de síndrome respiratória

O sistema de vigilância de síndrome respiratória aguda grave como próxima fonte. O boletim semanal já consome estimativa em tempo quase real de arboviroses.

O que eu vim propor

A plataforma já entrega, hoje, um desfecho populacional validado e reproduzível para os 5.570 municípios brasileiros. O que ela não tem é a pergunta biológica.

Vejo três frentes onde isso encontra o seu trabalho: internação por doença prevenível por vacina como desfecho populacional de impacto vacinal; epidemiologia digital com procedência auditável para preparação a epidemias; e a camada de contexto municipal para estudos de sistemas que hoje têm amostra pequena e território pobre.

Minha pergunta é direta: alguma dessas frentes é útil ao que o seu grupo está fazendo — e, se for, qual delas você atacaria primeiro?